

Modulo 7 - Il Danneggiamento Informatico

Unità Didattica 1 – L'esigenza di una nuova incriminazione

Lezione 1 - La rilevanza penale prima della legge 547/1993: tra analogie e vuoti normativi

Il danneggiamento informatico può colpire due componenti diverse ma strettamente intrecciate:

- **Hardware** → la componente fisica (es. rottura del disco rigido, distruzione del computer)
- **Software** → la componente logico-informazionale:
 - **Programmi & Dati**

□ Mentre l'hardware è tangibile e visibile, il software è **immateriale**, ma **indispensabile** al funzionamento del sistema.

□ Dunque, ogni sistema informatico è un **connubio inscindibile tra macchina e logica**. Dunque danneggiarlo significa spesso **compromettere la sua funzionalità complessiva**, anche solo agendo sulla parte "invisibile".

L'art. 635 c.p. e i suoi limiti

□ Art. 635 c.p. (versione originaria)

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, cose mobili o immobili altrui, è punito a querela con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 309 euro.”

□ È una norma pensata **per oggetti fisici**, e funziona bene per l'hardware.

✗ Tuttavia, presenta **problemi gravi di applicabilità al software**, perché:

- I dati **non sono “cose mobili”**
 - La loro **cancellazione non comporta spossessamento**: si può copiare, duplicare, trasmettere, distruggere... senza che il detentore ne sia sempre privato
 - La **logica computazionale** non ha “forma” né “materialità”, quindi rischia di restare fuori dalla tutela penale
-

Prime risposte della giurisprudenza

Nonostante il vuoto normativo, la giurisprudenza **cerca di adattare l’art. 635 c.p.** alle nuove fattispecie digitali.

☐☐ **P. Torino, 23 ottobre 1989**

“La cancellazione di programmi applicativi da supporti magnetici configura danneggiamento, poiché **rende inservibile il sistema informativo**, considerato come un tutt’uno tra hardware, software e basi di dati.”

☐ È la prima sentenza a considerare il **“sistema informativo” come bene unitario** e quindi **corporeo per funzione**, anche se **immateriale nei componenti**.

☐☐ **Proc. Rep. Torino, 23 novembre 1983**

Un tecnico cancella un programma di contabilità e rende **inutilizzabile il disco fisico**.

☐ Qui si invoca l’art. 635 c.p. perché **la distruzione della logica software ha provocato l’inservibilità del supporto hardware**.

! Ma attenzione: il Pretore **assolve**, dicendo che **il software è immateriale**, e quindi **non punibile ai sensi dell’art. 635**.

► Il Tribunale riforma la sentenza, riconoscendo la responsabilità penale.

☐☐ **Cass. S.U., 9 ottobre 1996**

“Cancellare dati dalla memoria di un computer **rende necessaria la loro ricostruzione**, e ciò **configura danneggiamento**, anche se riguarda **beni immateriali**.”

- La Cassazione ribadisce: il **danno non è alla “cosa” in senso classico**, ma alla **funzionalità del sistema**.
Se un computer **non può più fare ciò per cui era destinato**, è stato “reso inservibile”.
-

I limiti invalicabili della norma classica

Nonostante gli sforzi interpretativi, l'art. 635 c.p. **non riesce a coprire tutte le ipotesi rilevanti**.

✗ Caso critico: cancellazione di dati “in transit”

Es. Un soggetto intercetta e cancella un file **mentre viene trasmesso da un elaboratore all'altro** (senza intaccare supporti fisici).

□ In questo caso:

- Nessuna “cosa” viene distrutta
- Nessun supporto viene danneggiato
- **Il danno è solo logico e relazionale**

□ Quindi **nessun reato**, secondo l'art. 635 originario.

► Da qui la necessità di **una nuova norma penale**, in grado di tutelare **il software in sé**, anche se non produce danni alla “macchina”.

Conclusione: perché serviva una nuova incriminazione

Problema	Effetto giuridico
I dati non sono “cose”	Non protetti dall'art. 635 c.p.
Il software non è tangibile	Rischia di restare impunita la sua distruzione
Il danno può essere funzionale, non materiale	I sistemi possono essere “inservibili” senza danni visibili
Cancellazione in rete o in cloud	Non incide su supporti fisici → non punibile
Interpretazioni giurisprudenziali incerte e contraddittorie	Disparità di trattamento, zone grigie

□ La legge 547/1993 nasce anche per questo: **creare una fattispecie penale autonoma di danneggiamento informatico**, capace di **prescindere dalla materialità e centrarsi sulla lesione funzionale e informativa**.

Unità Didattica 2 - La soluzione del Legislatore Italiano

Lezione 1 - Il danneggiamento dei beni informatici: struttura normativa e criticità

Dopo le incertezze interpretative viste nella Lezione 1, con l'art. 635 c.p. utilizzato in modo adattivo per colmare i vuoti di tutela sui beni informatici, il legislatore italiano interviene **con due momenti normativi distinti**:

- **Legge n. 547/1993**, che introduce per la prima volta l'idea di **beni informatici come oggetto di danneggiamento autonomo**.
 - **Legge n. 48/2008**, che ristrutturata la disciplina e la integra con una **differenziazione per gravità e rilevanza pubblica del bene aggredito**.
-

L'art. 635-bis c.p. – La nuova fattispecie base

“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.”

Cosa cambia rispetto all'art. 635 originario?

- Si estende la tutela a **beni immateriali**: non solo hardware, ma anche **software, dati e informazioni**.
- Si mantengono le **formule classiche degli eventi dannosi** (“distrugge, deteriora, rende inservibile”) per garantire coerenza sistematica.

□ Il legislatore **non inventa un nuovo tipo di reato**, ma **adatta quello esistente** al contesto informatico, riconoscendo pienamente **il valore autonomo dei beni digitali**.

Informazioni come oggetto del reato: un nodo problematico

Uno degli aspetti più discussi riguarda l'inclusione delle “**informazioni**” tra i beni tutelati.

Secondo la dottrina:

- Possono essere oggetto di danneggiamento **solo quelle informazioni che hanno un legame funzionale con l'elaboratore**:
 - informazioni **generate da** un processo computazionale;
 - informazioni **destinate a** essere elaborate digitalmente.

□ Non rientrano nella tutela, ad esempio:

- le informazioni **meramente descrittive**, prive di codifica informatica;
 - i contenuti statici **non correlati a processi di elaborazione digitale**.
-

L'altruità del bene come requisito strutturale

Come per il danneggiamento tradizionale, anche la versione informatica del reato richiede che il bene aggredito sia “**altrui**”. Ma nel contesto digitale questa nozione si complica:

- Se danneggio **un computer preso in affitto** dal titolare, l'altruità riguarda **il diritto d'uso**, non la proprietà.
- I **dati** sono **incorporei** e non soggetti a proprietà in senso classico → occorre individuare **chi ha un interesse giuridicamente rilevante alla loro integrità**.
- Questo interesse **può non coincidere con la titolarità del supporto** (es. file di un cliente su server aziendale).

□ La giurisprudenza più accorta ha adottato un criterio **funzionale** e non formale: conta **chi subisce il danno funzionale all'uso lecito del sistema**, non chi possiede fisicamente il device.

La riforma del 2008: specializzazione e aggravamento

Nel 2008, il legislatore riforma la disciplina in chiave **sistemica e stratificata**, introducendo **quattro disposizioni differenziate**:

a) Art. 635-bis c.p.

Dati, programmi, informazioni (beni immateriali)

b) Art. 635-ter c.p.

Gli stessi beni **se di pubblica utilità**

(Esempi: software INPS, anagrafe, fascicolo sanitario elettronico)

c) Art. 635-quater c.p.

Sistemi informatici e telematici nel loro complesso (es. reti, server)

d) Art. 635-quinquies c.p.

Sistemi informatici e telematici **di pubblica utilità**

L'art. 635-quater c.p. – Quando il bersaglio è il sistema

“Chiunque distrugge, danneggia, rende inservibili, anche solo in parte, **sistemi informatici o telematici altrui**, ovvero **ne ostacola gravemente il funzionamento**, è punito con la reclusione da **1 a 5 anni**.”

☐ Questa norma serve a reprimere:

- attacchi DoS (denial of service)
- sabotaggi dell'infrastruttura di rete
- blocchi di processi aziendali critici

Rispetto al 635-bis:

- non colpisce il contenuto informativo,
 - ma **la struttura computazionale e operativa** del sistema.
-

Beni informatici di pubblica utilità: aggravanti e norme speciali

a) Art. 635-ter – Dati e programmi di interesse pubblico

“Chi distrugge, altera o cancella dati e programmi informatici **utilizzati dallo Stato o da enti pubblici**, o comunque **di pubblica utilità**, è punito con la reclusione **da 1 a 4 anni**.”

□ Esempi:

- Distruggere un database sanitario regionale;
- Alterare il software di gestione elettorale o catastale.

b) Art. 635-quinquies – Sistemi pubblici

Se l'obiettivo è un sistema pubblico (es. server di pronto soccorso), si applica la **stessa pena base** (1–4 anni), ma...

Aggravante: se il danno si verifica davvero

Se dal fatto deriva **effettiva distruzione o grave ostacolo al funzionamento**, la pena sale a **3–8 anni**.

□ Qui entra in gioco la distinzione tra:

- **reato di pericolo (intenzione)**
- **reato di danno (realizzazione effettiva)**

Aggravanti ulteriori

La pena è aumentata anche se:

- il fatto è commesso **con violenza o minaccia** (art. 635 co. 2 n. 1);
 - vi è **abuso della qualità di operatore di sistema**, figura ricorrente nel diritto penale informatico.
-

Conclusione: un sistema finalmente coerente?

Il legislatore ha finalmente creato una **rete normativa distinta e specializzata** per proteggere i beni informatici, distinguendo tra:

- **Software** (dati, programmi, informazioni)
- **Hardware-logico** (sistemi informatici)
- **Pubblico/privato**
- **Danno intenzionale / effettivo**

Tuttavia, restano **alcune ambiguità**:

- Cosa sono le “informazioni” rilevanti penalmente?
- Come si determina l’“altruità” in ambienti condivisi (cloud, sistemi aziendali multilivello)?
- Quando un sistema è “di pubblica utilità”?

Queste domande animano tuttora il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ma il quadro normativo è oggi molto più solido rispetto al passato.

Unità Didattica 2 - La soluzione del Legislatore Italiano

Lezione 2 - Le condotte prodromiche al danneggiamento – L'art. 615-quinquies c.p.

La lezione affronta un importante cambio di paradigma nel diritto penale informatico: dal punire il **danneggiamento già realizzato** (artt. 635-bis e ss.), si passa a **prevenire penalmente le condotte che rendono possibile o probabile quel danno**.

- L'art. 615-quinquies c.p. rappresenta quindi un reato **di pericolo astratto o eventualmente indiretto**, che mira a colpire **la diffusione di strumenti concepiti per compromettere un sistema informatico**, ancora prima che ciò avvenga.
-

Evoluzione normativa: dal 1993 al 2008

a) Legge 547/1993

Punitiva la **diffusione di programmi informatici** (software) concepiti per danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema.

Formula base:

“Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico... avente per scopo o per effetto il danneggiamento...”

b) Legge 48/2008

Esponde la portata della norma a includere anche:

- **Apparecchiature**
- **Dispositivi informatici**
- **Atti preparatori più articolati** (produzione, importazione, distribuzione)

- Ampliamento oggettivo e soggettivo, ma soprattutto un **passaggio cruciale**:

La pericolosità **non è più ancorata all'effetto**, ma **allo scopo soggettivo**:

► **Dolo specifico** = l'intenzione di danneggiare o compromettere un sistema.

Il testo aggiornato dell'art. 615-quinquies c.p.

“Chiunque, **allo scopo di danneggiare** illecitamente un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero **di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento**, si procura, produce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione **apparecchiature, dispositivi o programmi informatici**, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 10.329.”

L'anticipazione della tutela: una scelta di sistema

Con questo intervento normativo, il legislatore **sposta la linea difensiva** del diritto penale:

- Non si punisce solo il **danno**, ma anche la **predisposizione dolosa di strumenti** per causarlo.
- Il reato ha una funzione **deterrente e di dissuasione anticipata**, in linea con i principi della **cyber-prevention**.

□ È il riconoscimento che, nel mondo digitale, **il tempo tra preparazione e danno può essere istantaneo**. Servono **sanzioni preemptive**, proprio per l'elevata lesività potenziale.

Profili costituzionali: principio di offensività e proporzione

La lezione richiama due criteri costituzionalmente rilevanti:

a) Principio di offensività

Ogni reato deve comportare **almeno un pericolo concreto** per un bene giuridico tutelato.

□ Ci si chiede se sia lecito punire chi **detiene o produce un programma informatico** che, in sé, **non ha ancora causato nulla**.

Risposta:

➤ Occorre verificare **caso per caso l'idoneità oggettiva del mezzo** a causare il danno.

b) Principio di proporzione

Per essere legittimo, un reato di pericolo indiretto deve rispettare un equilibrio tra:

- **Gravità della condotta**

- **Rango del bene protetto**
- **Probabilità che la condotta sfoci nel danno**

Nel caso dell'art. 615-quinquies c.p., il bene tutelato è **di altissimo rango** (integrità dei sistemi informatici), e la condotta, se commessa con dolo specifico, è **fortemente sintomatica del pericolo reale**.

Il caso Vierika: un worm informatico giudicato in tribunale

Vierika: worm programmato in Visual Basic Script, composto da due script.

- **Primo script:** allegato email, abbassa i parametri di protezione di Windows e modifica la home page del browser.
- **Secondo script:** al primo accesso Internet, invia automaticamente copie di sé stesso a tutti i contatti presenti in Outlook (mass-mailing).

□ Non distrugge nulla, ma **altera il funzionamento standard** di Internet Explorer e Outlook.

T. Bologna, 22 dicembre 2005

Condanna per **art. 615-quinquies c.p.**. Il programma aveva:

- **Scopo:** alterare il comportamento dei software di sistema.
- **Effetto:** invio automatico di email, modifica non autorizzata delle impostazioni, mass-mailing.

□ La Corte considera l'intera sequenza di effetti come **una modalità abnorme di funzionamento, indotta artificialmente e non voluta dall'utente**.

□ Il focus è sull'anomalia sistemica e sull'intenzionalità della manipolazione.

A. Bologna, 30 gennaio 2008

La Corte d'Appello **conferma la condanna**, ma precisa:

- Non si è verificato un danno materiale ai programmi.
- Non vi è stata "modifica" tecnica in senso stretto.
- Tuttavia, si configura comunque **"alterazione"** ai sensi della norma:
 - Occulta, Indesiderata, Indotta a insaputa dell'utente

□ La nozione di "alterazione" è quindi **elastica**, e può includere anche **forme di manipolazione non distruttiva ma funzionalmente invasive**.

Conclusione – In sintesi

Possiamo concludere che l'art. **615-quinquies c.p.** rappresenta una delle **più avanzate manifestazioni del diritto penale informatico di prevenzione**, ponendosi **a monte del danno** per reprimere condotte **prodromiche**, ossia **preparatorie** rispetto al danneggiamento dei sistemi informatici.

Tre sono i punti fondamentali emersi:

1. Il reato punisce non l'evento dannoso, ma **la predisposizione intenzionale di strumenti informatici (software o hardware)** destinati a produrlo, configurandosi come **reato di pericolo indirettamente anticipato**.
2. Dopo la riforma del 2008, la **pericolosità non è più oggettiva**, ma è determinata **dal dolo specifico dell'agente**: ciò che conta è **l'intento di arrecare danno**, anche in assenza di danno effettivo o di alterazione già verificata.
3. Per evitare conflitti con i principi costituzionali, è necessario un'**interpretazione costituzionalmente orientata** del reato, fondata sul **principio di offensività** e di **proporzione tra bene tutelato e gravità della repressione**. Ciò implica che:
 - il fatto deve essere **oggettivamente idoneo a provocare un danno informatico**;
 - non può essere punita **qualsiasi forma di circolazione o possesso di strumenti informatici**, ma solo quelle effettivamente orientate alla lesione dei beni protetti.

In definitiva, il legislatore ha disegnato una norma fortemente anticipatoria, **ma legittima solo se applicata con rigore**, evitando derive punitive contro il solo sapere tecnico o la mera detenzione di strumenti dual-use.